ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2017

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΘΕΜΑ Α

Α1.α. Οι μεταβολές στο μέγεθος του εισοδήματος δεν έχουν την ίδια επίδραση σε όλα τα αγαθά.

Μονάδες 3

Σωστό — Σελ. 35.

«Οι μεταβολές στο μέγεθος του εισοδήματος όμως δεν έχουν την ίδια επίδραση σε όλα τα αγαθά.»

Α1.β. Αν η ελαστικότητα ζήτησης είναι ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία της καμπύλης ζήτησης, τότε η ζήτηση χαρακτηρίζεται τελείως ελαστική.

Μονάδες 3

Λάθος — Σελ. 43.

«Αν $E_D=0$ σε όλα τα σημεία της καμπύλης, τότε η ζήτηση χαρακτηρίζεται τελείως ανελαστική και η καμπύλη ζήτησης είναι ευθεία κάθετη στον άξονα των ποσοτήτων [Διάγραμμα 2.12.].»

Α1.γ. Η καμπύλη του Μέσου Σταθερού Κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο αρχικά μειώνεται και στη συνέχεια αυξάνεται ως συνέπεια του Νόμου της Φθίνουσας Απόδοσης.

Μονάδες 3

Λάθος — Σελ. 65.

«Η καμπύλη του μέσου σταθερού κόστους δείχνει τη σχέση ανάμεσα στο μέσο σταθερό κόστος και την ποσότητα παραγωγής. Το μέσο σταθερό κόστος μειώνεται συνεχώς όσο αυξάνεται η παραγωγή, γιατί η ίδια δαπάνη επιμερίζεται (κατανέμεται) σε περισσότερες μονάδες προϊόντος.»

Μάιος 2026

Α1.δ. Η επιβολή ανώτατης τιμής πρέπει να είναι μακροχρόνια, ώστε να αποφεύγεται η «μαύρη αγορά».

Μονάδες 3

Λάθος — Σελ. 101.
«Η επιβολή ανώτατης τιμής πρέπει να είναι βραχυχρόνια, για να αποφεύγεται η "μαύρη αγορά".»

Α1.ε. Η συνάρτηση παραγωγής εκφράζει τη σχέση που συνδέει τη μέγιστη ποσότητα προϊόντος, που μπορεί να παραχθεί σε ορισμένο χρόνο, με συγκεκριμένες ποσότητες συντελεστών και με δεδομένη την τεχνολογία παραγωγής.

Μονάδες 3

Σωστό — Σελ. 54.
«Η συνάρτηση παραγωγής εκφράζει τη σχέση που συνδέει τη μέγιστη ποσότητα προϊόντος, που μπορεί να παραχθεί σε ορισμένο χρόνο, με συγκεκριμένες ποσότητες συντελεστών και με δεδομένη την τεχνολογία παραγωγής.»

Α2. Ο σπουδαιότερος προσδιοριστικός παράγοντας της ελαστικότητας προσφοράς είναι:

α. η τεχνολογία παραγωγής
β. το μέγεθος της επιχείρησης
γ. ο χρόνος
δ. οι καιρικές συνθήκες.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: γ — Σελ. 88.
«Ο σπουδαιότερος όμως παράγοντας που προσδιορίζει το μέγεθος της ελαστικότητας της προσφοράς είναι ο χρόνος.»

Μάιος 2026

Α3. Το σιτάρι χρησιμοποιείται για την παραγωγή του ψωμιού. Αν αυξηθεί η τιμή του σιταριού, ενώ οι υπόλοιποι παράγοντες παραμένουν σταθεροί (ceteris paribus), τότε:

α. θα αυξηθεί η προσφερόμενη ποσότητα του ψωμιού
β. θα μειωθεί η ζήτηση του ψωμιού
γ. θα αυξηθεί η προσφορά του ψωμιού
δ. θα μειωθεί η προσφορά του ψωμιού.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: δ — Σελ. 83.

«Αν υπάρχει αύξηση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών, αυξάνεται το κόστος του αγαθού για κάθε επίπεδο παραγωγής. Αυτό σημαίνει μετατόπιση της καμπύλης του οριακού κόστους προς τα πάνω και αριστερά. Το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, από το σημείο που τέμνει το μέσο μεταβλητό κόστος και μετά, είναι η καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης και μετατοπίζεται αριστερά, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4.4. Η καμπύλη προσφοράς από τη θέση S_0S_0 μετατοπίζεται στη θέση S_1S_1 και η προσφερόμενη ποσότητα στην τιμή P από Q_0 αρχικά μειώνεται σε Q_1.»

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να περιγράψετε τις τρεις κατηγορίες στις οποίες ταξινομούνται οι συντελεστές παραγωγής και να δώσετε παραδείγματα.

Μονάδες 12

Σελ. 16.

Για να διευκολυνθεί η ανάλυση των οικονομικών φαινομένων ταξινομούμε τους συντελεστές της παραγωγής σε τρεις κατηγορίες, που προσδιορίζονται με τους όρους εργασία, έδαφος και κεφάλαιο.

Μπένος 2026

(1) Εργασία:
Ως εργασία ορίζουμε την καταβολή ανθρώπινης προσπάθειας, σωματικής και πνευματικής, για την παραγωγή κάποιου προϊόντος. Ο εργάτης που χτίζει ένα σπίτι, ο αγρότης που οργώνει τη γη, ο δάσκαλος που διδάσκει κτλ. προσφέρουν εργασία στην παραγωγική διαδικασία. Κατά την εργασία τους οι άνθρωποι χρησιμοποιούν γνώσεις που απέκτησαν στο σχολείο, σε διάφορες τεχνικές σχολές, στο Πανεπιστήμιο, αλλά και από την εμπειρία τους στη δουλειά. Το σύνολο των γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτά ο άνθρωπος με τη μόρφωση και την εμπειρία ονομάζουμε ανθρώπινο κεφάλαιο.

(2) Έδαφος (ή Γη):
Ο συντελεστής έδαφος ή γη περιλαμβάνει τη γεωγραφική έκταση, επιφάνεια, υπέδαφος, λίμνες, ποτάμια, θάλασσες καθώς και τις ιδιότητες του εδάφους που είναι χρήσιμες στην παραγωγική διαδικασία. Το έδαφος πάνω στο οποίο χτίζεται ένα εργοστάσιο ή ένα σπίτι είναι παραγωγικός συντελεστής, όπως είναι και το έδαφος πάνω στο οποίο φυτρώνουν οι διάφορες καλλιέργειες.

(3) Κεφάλαιο:
Ο συντελεστής κεφάλαιο περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή άλλων προϊόντων. Το κεφάλαιο περιλαμβάνει τα διάφορα μηχανήματα, τα κτίρια, τις εγκαταστάσεις, τα εργαλεία, τα σκεύη κτλ.

Μπένος 2026

Β2. Να δώσετε τον ορισμό της επιχειρηματικότητας, η οποία θεωρείται από ορισμένους οικονομολόγους ως ο τέταρτος συντελεστής παραγωγής.

Μονάδες 3

Σελ. 17.

Ως επιχειρηματικότητα εννοούν την ικανότητα που έχουν ορισμένοι άνθρωποι να διαβλέπουν κέρδος σε διάφορες οικονομικές δραστηριότητες και να αναλαμβάνουν να συνδυάσουν τους άλλους τρεις συντελεστές, για να γίνει η παραγωγή.

Β3. Να περιγράψετε το κύριο οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάθε κοινωνία.

Μονάδες 10

Σελ. 17–18.

Το οικονομικό πρόβλημα κάθε κοινωνίας προέρχεται από τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ του πλήθους των αναγκών που οι άνθρωποι επιδιώκουν να ικανοποιήσουν και του περιορισμένου όγκου των αγαθών που υπάρχουν για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών.

Με άλλα λόγια, τα αγαθά που διαθέτει μια οικονομία βρίσκονται σε έλλειψη σχετικά με τις ανάγκες των ανθρώπων.

Η ουσία λοιπόν του οικονομικού προβλήματος βρίσκεται στη σχετική έλλειψη ή στενότητα των αγαθών. Αυτήν ακριβώς την έλλειψη αγαθών προσπαθούν οι άνθρωποι να ξεπεράσουν με την οργανωμένη δραστηριότητα, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, με την εξεύρεση νέων παραγωγικών πόρων κτλ.

Είδαμε στα προηγούμενα ότι κάθε οικονομικό αγαθό είναι αποτέλεσμα παραγωγικής διαδικασίας, στην οποία χρησιμοποιούνται οι συντελεστές της παραγωγής. Κατά συνέπεια, η σχετική έλλειψη αγαθών είναι στην πραγματικότητα έλλειψη παραγωγικών συντελεστών. Το πρόβλημα αυτό είναι μόνιμο και απασχολεί κάθε κοινωνία.

Μπάνος 2026

Για να αντιληφθείτε καλύτερα την τεράστια σημασία της σχετικής έλλειψης αγαθών προσπαθήστε να φανταστείτε πώς θα ήταν οργανωμένη η ανθρώπινη κοινωνία και τι θα έκαναν οι άνθρωποι, αν ζούσαν σε απόλυτη αφθονία, χωρίς να παράγουν, για παράδειγμα αν τα αγαθά έπεφταν σαν “μάννα εξ ουρανού”.

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας παραγωγής και κόστους μιας επιχείρησης, που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο και παράγει ένα προϊόν.

L (εργάτες)	Q (μον. προϊόντος)	AP (μον. προϊόντος / εργάτη)	MP (μον. προϊόντος / επιπλέον εργάτη)	VC (χ.μ.)	AVC (χ.μ. / μον. προϊόντος)	MC (χ.μ. / μον. προϊόντος)
0	0	—	—	0	—	—
10	20	2	2	;	7	7
20	60	3	4	320	5,3	4,5
30	120	4	6	540	4,5	3,6
40	200	5	8	800	4	3,2
50	;	;	;	1.000	4	4
60	270	4,5	2	1.140	4,2	;
70	280	4	1	1.260	4,5	12

Το συνολικό κόστος παραγωγής (TC) της επιχείρησης δίνεται από τη σχέση:

$TC=50+w\cdot L+c\cdot Q$

όπου w η αμοιβή της εργασίας και c το κόστος των πρώτων υλών ανά μονάδα προϊόντος. Τα w και c παραμένουν σταθερά.

Γ1. Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς (με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου, όπου είναι απαραίτητο) να αντικαταστήσετε τα ερωτηματικά με τις σωστές αριθμητικές τιμές, λαμβάνοντας υπόψη ότι για $L=50$ το Μέσο Προϊόν (AP) είναι μέγιστο.

Μονάδες 5

$AVC_{20}=\frac{VC}{Q}=\frac{VC_{20}}{20}\Leftrightarrow 7=\frac{VC_{20}}{20}\Leftrightarrow VC_{20}=7\cdot 20=140$ χρηματικές μονάδες

$AP_{50}=MP_{50}\Leftrightarrow\frac{Q}{L}=\frac{\Delta Q}{\Delta L}\Leftrightarrow\frac{Q_{50}}{50}=\frac{Q_{50}-Q_{40}}{50-40}\Leftrightarrow Q_{50}=5\cdot(Q_{50}-200)$

$\Leftrightarrow Q_{50}=250$ μονάδες προϊόντος

$AP_{50}=\frac{Q}{L}=\frac{Q_{50}}{50}=\frac{250}{50}=5$ μονάδες προϊόντος ανά εργάτη

$MP_{50}=\frac{\Delta Q}{\Delta L}=\frac{Q_{50}-Q_{40}}{50-40}=\frac{250-200}{50-40}$

$=5$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη

$MC_{270}=\frac{\Delta VC}{\Delta Q}=\frac{VC_{270}-VC_{250}}{270-250}$

$=\frac{1.140-1.000}{270-250}=7$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

L (εργάτες)	Q (μον. προϊόντος)	AP (μον. προϊόντος / εργάτη)	MP (μον. προϊόντος / επιπλέον εργάτη)	VC (χ.μ.)	AVC (χ.μ. / μον. προϊόντος)	MC (χ.μ. / μον. προϊόντος)
0	0	—	—	0	—	—
10	20	2	2	140	7	7
20	60	3	4	320	5,3	4,5
30	120	4	6	540	4,5	3,6
40	200	5	8	800	4	3,2
50	250	5	5	1.000	4	4
60	270	4,5	2	1.140	4,2	7
70	280	4	1	1.260	4,5	12

Γ2. Σύμφωνα με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα να εξετάσετε αν ισχύει ο νόμος της Φθίνουσας Απόδοσης. (μονάδα 1) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 3)

Μονάδες 4

Ισχύει, επειδή η επιχείρηση λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο με σταθερή τεχνολογία. Το MP αυξάνεται έως τους 40 εργάτες και στη συνέχεια μειώνεται: από 8 σε 5 μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη. Η φθίνουσα απόδοση εμφανίζεται μετά τους 40 εργάτες, στο διάστημα 40–50 εργατών.

Γ3. Να υπολογίσετε το Μέσο Σταθερό Κόστος (AFC), όταν παράγονται 25 μονάδες προϊόντος.

Μονάδες 3

$FC=50$ χρηματικές μονάδες

$AFC_{25}=\frac{FC}{Q}=\frac{FC}{25}=\frac{50}{25}=2$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

Γ4. Να υπολογίσετε τη μεταβολή του κόστους της επιχείρησης, όταν ο αριθμός των εργατών (L) αυξάνεται από 42 σε 58.

Μονάδες 8

Στο διάστημα 40–50 εργατών το MP είναι 5 μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη.

L (εργάτες)	Q (μον. προϊόντος)
40	200
42	Q_{42}
50	250

$MP_{(40\to42)}=\frac{\Delta Q}{\Delta L}=\frac{Q_{42}-Q_{40}}{42-40}\Leftrightarrow 5=\frac{Q_{42}-200}{2}\Leftrightarrow Q_{42}=210$ μονάδες προϊόντος

Μάιος 2026

Στο διάστημα 50–60 εργατών το MP είναι 2 μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη.

L (εργάτες)	Q (μον. προϊόντος)
50	250
58	Q_{58}
60	270

$$MP_{(50\to58)}=\frac{\Delta Q}{\Delta L}=\frac{Q_{58}-Q_{50}}{58-50}\Leftrightarrow 2=\frac{Q_{58}-250}{8}\Leftrightarrow Q_{58}=266 \text{ μονάδες προϊόντος}$$

Χρησιμοποιούμε τα αντίστοιχα οριακά κόστη, 4 και 7 χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος. Το FC παραμένει σταθερό.

Q (μον. προϊόντος)	VC (χρημ. μον.)
200	800
210	VC_{210}
250	1.000
266	VC_{266}
270	1.140

$$MC_{(210\to250)}=\frac{\Delta VC}{\Delta Q}=\frac{VC_{250}-VC_{210}}{250-210}\Leftrightarrow 4=\frac{1.000-VC_{210}}{40}$$

$$\Leftrightarrow VC_{210}=1.000-4\cdot40=840 \text{ χρηματικές μονάδες}$$

$$MC_{(250\to266)}=\frac{\Delta VC}{\Delta Q}=\frac{VC_{266}-VC_{250}}{266-250}\Leftrightarrow 7=\frac{VC_{266}-1.000}{16}$$

$$\Leftrightarrow VC_{266}=1.000+7\cdot16=1.112 \text{ χρηματικές μονάδες}$$

$$\Delta TC_{(210\to266)}=\Delta VC_{(210\to266)}=VC_{266}-VC_{210}$$

$$=1.112-840=272 \text{ χρηματικές μονάδες}$$

Μπένος 2026

Γ5. Αν η τιμή του προϊόντος στην αγορά διαμορφωθεί σε 3,2 χρηματικές μονάδες, η επιχείρηση θα συνεχίσει να παράγει και να προσφέρει το προϊόν στην αγορά; (μονάδες 2) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 3)

Μονάδες 5

«το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους, αποτελεί τη βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης.» (Σελ. 79).

$P=3,2<4=AVC_{\min}$ ✗ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

Η επιχείρηση διακόπτει την παραγωγή, επειδή η τιμή δεν καλύπτει ούτε το ελάχιστο μέσο μεταβλητό κόστος.

$Q=0$ μονάδες προϊόντος

ΘΕΜΑ Δ

Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται στην τιμή (P) και στην προσφερόμενη ποσότητα (Q_S) ενός αγαθού Χ, που παράγει και προσφέρει μια επιχείρηση ενός κλάδου παραγωγής στη βραχυχρόνια περίοδο. Στον συγκεκριμένο κλάδο παραγωγής δραστηριοποιούνται συνολικά εκατό (100) όμοιες επιχειρήσεις.

P (χ.μ. / μον. προϊόντος)	**Q_S επιχείρησης** (μον. προϊόντος)
3	74
6	98

(Η ατομική συνάρτηση προσφοράς είναι γραμμική).

Μάιος 2026

Δ1. Να προσδιορίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας στην αγορά του αγαθού Χ, αν η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι: $Q_D=10.000-200\cdot P$.

Μονάδες 9

$Q_{S_{A\tau}}=\gamma+\delta\cdot P$

Για $P=3$: $74=\gamma+\delta\cdot 3$ (1)

Για $P=6$: $98=\gamma+\delta\cdot 6$ (2)

Αφαιρούμε κατά μέλη την (1) από την (2):

$98-74=(\gamma+\delta\cdot 6)-(\gamma+\delta\cdot 3)\Leftrightarrow 24=3\cdot\delta\Leftrightarrow\delta=8$

Στην (1): $74=\gamma+8\cdot 3\Leftrightarrow\gamma=50$

Άρα: $Q_{S_{A\tau}}=50+8\cdot P$

$Q_{S_{A\gamma}}=100\cdot Q_{S_{A\tau}}=100\cdot(50+8\cdot P)=5.000+800\cdot P$

Οι ποσότητες μετρώνται σε μονάδες προϊόντος και οι τιμές σε χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

Συνθήκη Ισορροπίας: $Q_D=Q_{S_{A\gamma}}\Leftrightarrow 10.000-200\cdot P=5.000+800\cdot P$

$\Leftrightarrow 1.000\cdot P=5.000$

$\Leftrightarrow P_0=5$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

Για $P_0=5$: $Q_0=10.000-200\cdot 5=9.000$ μονάδες προϊόντος

Δ2. Έστω ότι αυξάνεται ο αριθμός των (όμοιων) επιχειρήσεων από 100 σε 200 και, ταυτόχρονα, αυξάνεται το εισόδημα των καταναλωτών κατά 20%. Να υπολογισθούν οι νέες αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς, αν γνωρίζετε ότι η αγοραία καμπύλη ζήτησης μετατοπίζεται παράλληλα και η τιμή ισορροπίας παραμένει σταθερή.

Μονάδες 8

$Q_{S_2}=200\cdot Q_{S_{A\tau}}=200\cdot(50+8\cdot P)=10.000+1.600\cdot P$

Για $P_1=P_0=5$: $Q_1=10.000+1.600\cdot 5=18.000$ μονάδες προϊόντος

Μάιος 2026

Στην ίδια τιμή η ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται κατά 9.000 μονάδες προϊόντος. Επειδή η καμπύλη ζήτησης μετατοπίζεται παράλληλα, η ίδια αύξηση ισχύει για κάθε τιμή.

Άρα: $Q_{D_2}=Q_D+9.000=10.000-200\cdot P+9.000=19.000-200\cdot P$

Οι ποσότητες μετρώνται σε μονάδες προϊόντος και οι τιμές σε χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

Δ3. Να υπολογίσετε την εισοδηματική ελαστικότητα (E_Y) στην τιμή ισορροπίας, καθώς το εισόδημα αυξάνεται.

Μονάδες 3

$$\%\Delta Q=\frac{Q_1-Q_0}{Q_0}\cdot 100\%=\frac{18.000-9.000}{9.000}\cdot 100\%=100\%$$

$$E_Y=\frac{\%\Delta Q}{\%\Delta Y}=\frac{100\%}{20\%}=5$$

Δ4. Να υπολογίσετε την προσφερόμενη ποσότητα μιας επιχείρησης στην τιμή ισορροπίας, πριν και μετά τις μεταβολές στην αγοραία ζήτηση και στην αγοραία προσφορά. (μονάδες 3) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 2)

Μονάδες 5

Πριν: $Q_{S_{A\tau}}=\frac{Q_{S_{AY}}}{100}=\frac{9.000}{100}=90$ μονάδες προϊόντος

Μετά: $Q_{S_{A\tau}}=\frac{Q_{S_2}}{200}=\frac{18.000}{200}=90$ μονάδες προϊόντος

Η ατομική προσφορά παραμένει ίδια και η τιμή ισορροπίας παραμένει 5 χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος. Άρα κάθε επιχείρηση προσφέρει την ίδια ποσότητα, 90 μονάδες προϊόντος.

Μπένος 2026